FY_71: Aineen kolme olomuotoa ja faasimuutokset

Tehtävät: Sulamis- ja höyrystymislämpö, lämpenemiskäyrä ja olomuodonmuutosten energiat

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan aineen olomuotoja (kiinteä, neste, kaasu), faasimuutoksia ja niiden energioita kaavoilla $Q = s \cdot m$ ja $Q = r \cdot m$.

Tehtävä 1: Faasimuutosten käsitteet (4 p.)

Täydennä olomuodonmuutosten nimet:

a. Kiinteä → neste: _____

b. Neste → kaasu: _____

c. Kaasu → neste: _____

d. Neste → kiinteä: _____

e. Kiinteä → kaasu suoraan: _____

f. Kaasu → kiinteä suoraan: _____

Tehtävä 2: Veden lämpenemiskäyrä ja sulamislämpö (5 p.)

Jään ominaissulamislämpö on $s = 333$ kJ/kg ja veden ominaishöyrystymislämpö $r = 2260$ kJ/kg.

a. Kun jäätä lämmitetään kattilassa ja se sulaa, veden lämpötila pysyy tasan 0°C:ssa koko sulamisen ajan. Mihin lämpölevyn luovuttama energia kuluu, jos lämpötila ei nouse?

b. Laske energia, joka tarvitaan sulattamaan 0,50 kg jäätä (0°C) vedeksi (0°C). Kaava: $Q = s \cdot m$.

c. Laske energia, joka tarvitaan höyrystämään 0,50 kg kiehuvaa vettä (100°C) vesihöyryksi (100°C). Kaava: $Q = r \cdot m$.

d. Vertaa kohdan b ja c tuloksia. Kumpi vaatii enemmän energiaa ja miksi?

Tehtävä 3: Arjen faasimuutokset (4 p.)

a. Miksi suihkusta tai uimasta tullessa tuntuu heti kylmältä, vaikka huoneessa olisi lämmin?

b. Miksi silmälasit huurtuvat, kun talvella tullaan ulkoa sisälle lämpimään?

c. Mitä tapahtuu pyykeille, jotka ripustetaan talvipakkasella ulos kuivumaan? Kuivuvatko ne, ja mistä ilmiöstä on kyse?